

BÀI THỰC HÀNH 1-2 XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Trần Minh Quang – 2412855

02/10/2026

Tóm tắt nội dung

Tổng Quan: Bài thực hành 1 và 2 là bước đầu làm quen với phần mềm Scilab trong môn học Xử lý tín hiệu số. Nội dung bài thực hành hướng dẫn làm quen thao tác tạo vector, ma trận, sau đó hiện thực vẽ chu kì cho tín hiệu tương tự, tín hiệu rời rạc thời gian qua các hàm và lệnh cơ bản trong SciLab.

1 Giới Thiệu

Báo cáo trình bày kết quả thực hiện các bài tập trong Bài thực hành 1 và 2 môn Xử lý tín hiệu số. Nội dung tập trung vào việc làm quen với môi trường Scilab, từ các thao tác véc-tơ/ma trận cơ bản đến việc mô phỏng và trực quan hóa các dạng tín hiệu thường gặp.

2 Mục Tiêu

Mục tiêu của bài thực hành là củng cố lý thuyết về quá trình chuyển đổi tương tự - số (lấy mẫu, lượng tử hóa) và nắm vững các phép toán biến đổi tín hiệu rời rạc cơ bản (phân rã chẵn/lẻ, cộng, nhân, trễ/lật thời gian). Đồng thời, bài thực hành cũng giúp sinh viên thành thạo viết chương trình và vẽ đồ thị trên Scilab.

3 Phương Pháp

Phương pháp thực hiện kết hợp giữa tính toán giải tích lý thuyết và mô phỏng số trên phần mềm mã nguồn mở Scilab. Các chương trình được triển khai trực tiếp bằng phép toán véc-tơ hóa thay cho vòng lặp, sau đó sử dụng các hàm dựng đồ họa như `plot2d3`, `subplot` để trực quan hóa và kiểm chứng tính đúng đắn so với lý thuyết.

4 Nội Dung Thực Hành

4.1 Bài thực hành 1

Bài tập 1.1. Sử dụng các toán tử ma trận và vector để thực hiện các yêu cầu sau:

- Tạo một vector có dạng $(x_1 + 1, x_2 + 1, x_3 + 1, x_4 + 1)$, trong đó x_1, x_2, x_3, x_4 là các thành phần của vector $x = 1 : 4$.
- Tạo một vector có dạng $(x_1 y_1, x_2 y_2, x_3 y_3, x_4 y_4)$, trong đó $x_1 \dots x_4$ và $y_1 \dots y_4$ lần lượt là các thành phần của vector $x = 1 : 4$ và vector $y = 5 : 8$.
- Tạo một vector có dạng $(\sin(x_1), \sin(x_2), \dots, \sin(x_{10}))$, trong đó x là một vector gồm 10 giá trị được phân bố đều tuyến tính trong đoạn $[0, \pi]$.

Để thực hiện yêu cầu đầu tiên, một vector hàng x gồm 4 phần tử nguyên liên tiếp từ 1 đến 4 được khởi tạo thông qua cú pháp chỉ số $x = [1 : 4]$. Sau đó, bài toán yêu cầu cộng một vào từng phần tử của vector. Trong SciLab, phép toán cộng trực tiếp $x_1 = x + 1$ cho phép cộng giá trị 1 vào từng thành phần x_i để thu được vector kết quả $x_1 = [2, 3, 4, 5]$ mà không cần duyệt vòng lặp.

Ở yêu cầu thứ hai, vector hàng y gồm các phần tử từ 5 đến 8 được khởi tạo bằng cú pháp $y = [5 : 8]$. Để tính tích giữa các phần tử tương ứng của hai vector có cùng kích thước 1×4 , toán tử nhân theo từng phần tử $\cdot$ được áp dụng. Biểu thức $y_1 = x \cdot y$ cho phép nhân trực tiếp từng cặp giá trị $x_i y_i$, trả về vector kết quả $y_1 = [5, 12, 21, 32]$.

Đối với yêu cầu thứ ba, nhằm tránh việc ghi đè lên dữ liệu của biến x ban đầu trong bộ nhớ của SciLab, một biến định danh mới là x_temp được sử dụng. Hàm `linspace(0, %pi, 10)` được gọi để chia đoạn $[0, \pi]$ thành 10 mốc giá trị cách đều nhau tuyến tính, trong đó `%pi` là hằng số π định sẵn của hệ thống. Cuối cùng, hàm lượng giác `sin(x_temp)` được áp dụng trên toàn bộ mảng dữ liệu để tính toán vector giá trị $\sin(x_i)$ tương ứng.

Bài tập 1.2. Cho một tín hiệu tương tự $x_a(t) = 3 \sin(100\pi t)$. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- Sử dụng Scilab để vẽ tín hiệu $x_a(t)$ trong 5 chu kỳ thời gian.
- Xác định tín hiệu thời gian rời rạc $x(n)$ nhận được từ việc lấy mẫu tín hiệu $x_a(t)$ với tần số lấy mẫu $F_s = 300$ mẫu/s.
- Xác định tín hiệu thời gian rời rạc $x(n)$ và xét tính tuần hoàn của $x(n)$. Nếu $x(n)$ là một tín hiệu tuần hoàn, hãy xác định tần số cùng chu kỳ của nó. Sau đó, sử dụng Scilab để vẽ đồ thị $x(n)$ trong 5 chu kỳ.
- Xác định tín hiệu lượng tử hóa $x_q(n)$ với bước lượng tử $\Delta = 0.1$ bằng phương pháp cắt. Sau đó, sử dụng Scilab để vẽ đồ thị $x_q(n)$ trong 5 chu kỳ.

1. Tín hiệu tương tự $x_a(t)$: Tín hiệu tương tự được cho bởi:

$$x_a(t) = 3 \sin(100\pi t)$$

- Tần số góc: $\Omega = 100\pi$ (rad/s) $\implies f_0 = \frac{\Omega}{2\pi} = 50$ Hz.
- Chu kỳ tương tự: $T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{50} = 0.02$ s.
- Khoảng thời gian vẽ trong 5 chu kỳ: $t \in [0, 5T_0] = [0, 0.1]$ s.

2. Quá trình lấy mẫu và tín hiệu rời rạc $x(n)$: Với tần số lấy mẫu $F_s = 300$ mẫu/s (chu kỳ lấy mẫu $T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{300}$ s), tín hiệu rời rạc $x(n)$ thu được khi thay $t = nT_s$:

$$x(n) = x_a(nT_s) = 3 \sin\left(100\pi \cdot \frac{n}{300}\right) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right)$$

- Tần số số chuẩn hóa: $f = \frac{f_0}{F_s} = \frac{50}{300} = \frac{1}{6}$.
- Xét tính tuần hoàn: Vì $f = \frac{1}{6} \in \mathbb{Q}$ (là một số hữu tỉ), tín hiệu $x(n)$ là một tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ cơ bản:

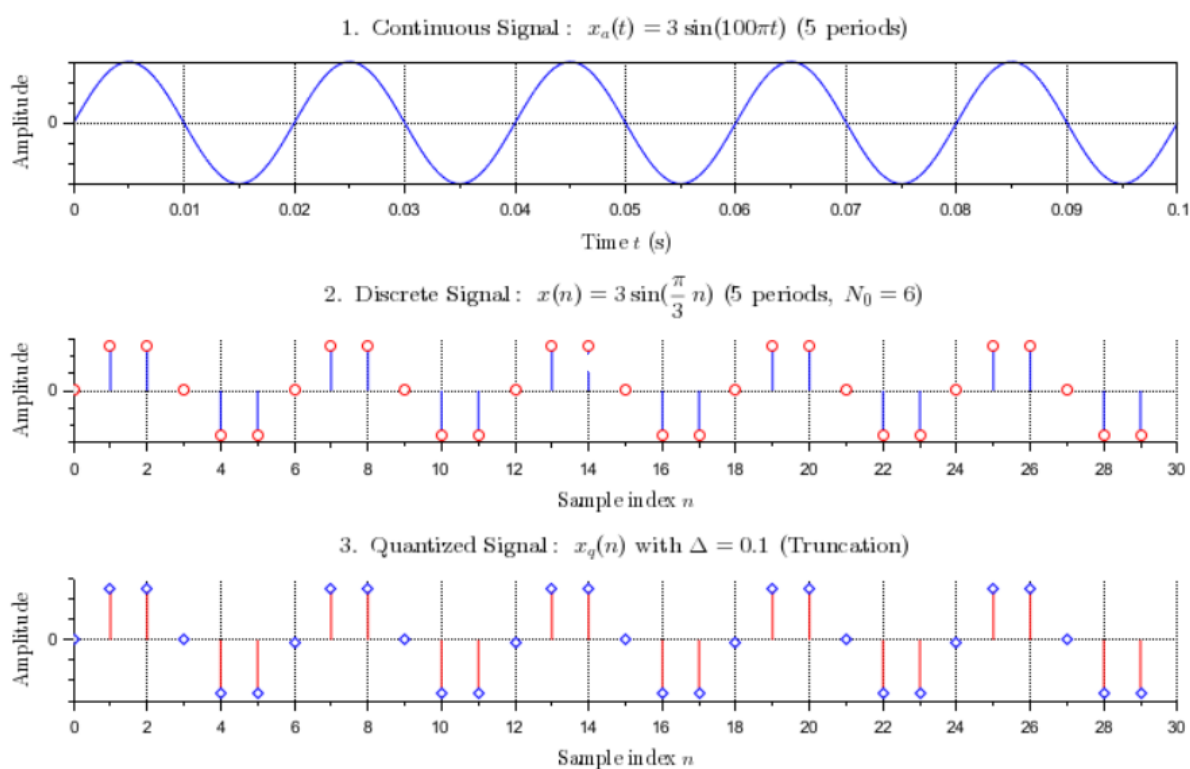
$$N_0 = 6 \text{ (mẫu/chu kỳ)}$$

- Số lượng mẫu cần khảo sát trong 5 chu kỳ: $N = 5 \times N_0 = 30$ mẫu, ứng với chỉ số $n \in [0, 29]$.

3. Quá trình lượng tử hóa $x_q(n)$ bằng phương pháp cắt: Với bước lượng tử $\Delta = 0.1$, tín hiệu sau lượng tử hóa được xác định theo hàm sàn (floor):

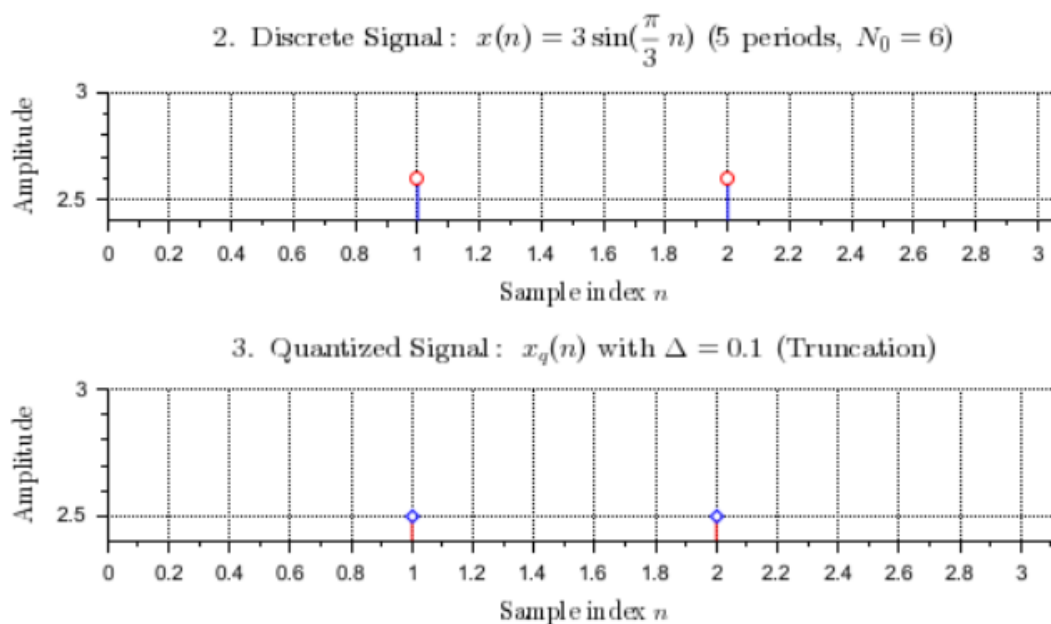
$$x_q(n) = \Delta \cdot \left\lfloor \frac{x(n)}{\Delta} \right\rfloor = 0.1 \cdot \left\lfloor \frac{3 \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right)}{0.1} \right\rfloor$$

Phương pháp này làm tròn giá trị biên độ xuống mức bội số nguyên gần nhất của Δ , tạo ra sai số lượng tử hóa $e(n) = x_q(n) - x(n)$ thỏa mãn $-\Delta < e(n) \leq 0$.



Hình 1: Quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa tín hiệu trong 5 chu kỳ.

Để thấy được sự khác nhau của tín hiệu rời rạc và tín hiệu đã được lượng tử hóa, ta sẽ phóng to phần đỉnh của mỗi tín hiệu:



Hình 2: So sánh chi tiết biên độ tại các đỉnh mẫu giữa $x(n)$ và $x_q(n)$.

Sự khác biệt thể hiện ở biên độ tại các mẫu $n = 1$ và $n = 2$:

- **Tín hiệu rời rạc $x(n)$:** Tại các điểm mẫu $n = 1$ và $n = 2$, giá trị lý thuyết là:

$$x(1) = x(2) = 3 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \approx 2.598$$

Biên độ hiển thị trên đồ thị nằm ở mức xấp xỉ 2.6 (cao hơn vạch 2.5).

- **Tín hiệu lượng tử hóa $x_q(n)$:** Dưới tác động của phương pháp cắt với bước lượng tử $\Delta = 0.1$:

$$x_q(n) = \Delta \cdot \left\lfloor \frac{x(n)}{\Delta} \right\rfloor = 0.1 \cdot \lfloor 25.98 \rfloor = 2.5$$

Toàn bộ phần dư 0.098 bị gọt bỏ, làm cho giá trị biên độ tại $n = 1$ và $n = 2$ bị kéo tụt xuống, nằm chính xác ngay tại vạch ngang 2.5.

Sự chênh lệch này minh chứng cho sai số lượng tử hóa $e(n) = x_q(n) - x(n) \approx -0.098$, phản ánh hiện tượng mất mát thông tin biên độ khi chuyển đổi từ miền giá trị liên tục sang miền giá trị rời rạc theo từng Δ .

4.2 Bài thực hành 2

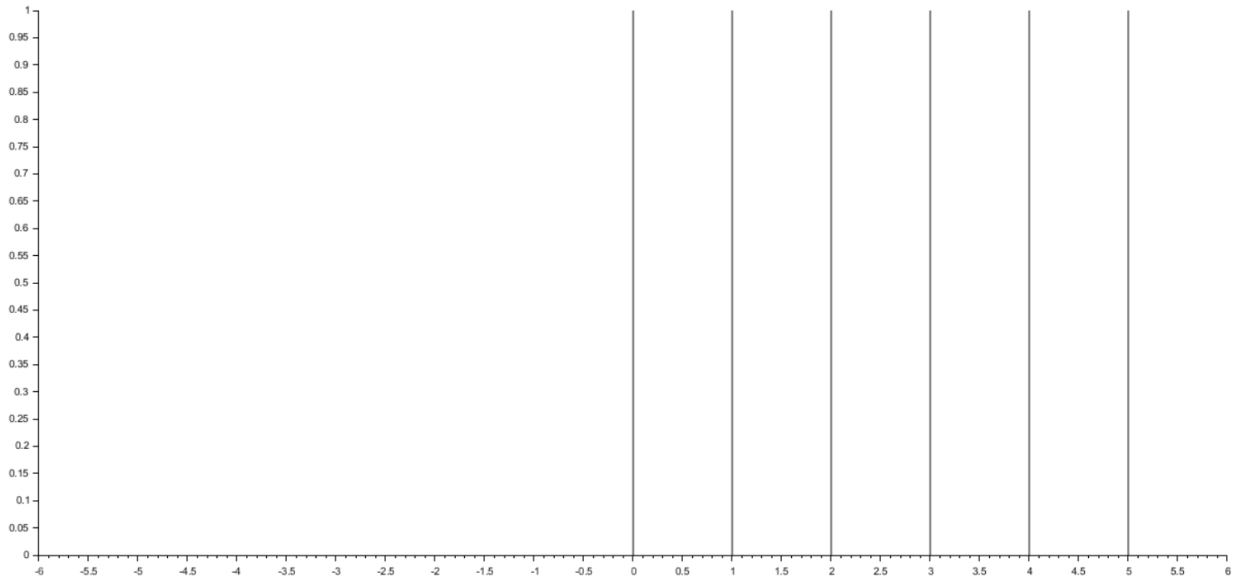
Bài tập 2.1. Khảo sát các hàm sau trong SciLab, nêu tóm tắt chức năng và cách sử dụng của từng hàm:

Các hàm	Mô tả
<code>plot2d3(...)</code>	Vẽ đồ thị tín hiệu dạng thanh đứng (stem/discrete plot) dọc theo trục tung, chuyên dùng để biểu diễn các tín hiệu thời gian rời rạc. Cú pháp cơ bản: <code>plot2d3(x, y, [style])</code> .
<code>min(...)</code>	Tìm giá trị nhỏ nhất trong một vector hoặc ma trận. Cú pháp: <code>[m, k] = min(A)</code> (trả về giá trị nhỏ nhất m và vị trí chỉ số k).
<code>max(...)</code>	Tìm giá trị lớn nhất trong một vector hoặc ma trận. Cú pháp: <code>[m, k] = max(A)</code> (trả về giá trị lớn nhất m và vị trí chỉ số k).
<code>subplot(...)</code>	Chia cửa sổ đồ họa hiện tại thành một lưới gồm nhiều ô đồ thị con để vẽ đồng thời. Cú pháp: <code>subplot(m, n, p)</code> chia cửa sổ thành ma trận $m \times n$ ô và trở đến ô thứ p .
<code>title(...)</code>	Thêm tiêu đề hiển thị ở phía trên cùng của đồ thị hiện tại. Cú pháp: <code>title("Tên tiêu đề")</code> .
<code>xlabel(...)</code>	Đặt nhãn và đơn vị mô tả cho trục hoành (trục x). Cú pháp: <code>xlabel("Nhãn trục x")</code> .
<code>ylabel(...)</code>	Đặt nhãn và đơn vị mô tả cho trục tung (trục y). Cú pháp: <code>ylabel("Nhãn trục y")</code> .
<code>bool2s(...)</code>	Chuyển đổi một mảng các giá trị logic (%T / %F) thành mảng số thực tương ứng (1 / 0). Hàm này thường dùng để tạo các dãy xung đơn vị hoặc bước nhảy. Cú pháp: <code>y = bool2s(dieu_kien_logic)</code> .
<code>deff(...)</code>	Định nghĩa nhanh một hàm người dùng tùy biến ngay trong dòng lệnh hoặc script. Cú pháp: <code>deff('[y] = myfunc(x)', 'y = ...')</code> .

Bài tập 2.2. Thực hiện chuỗi lệnh sau trên Scilab và phân tích kết quả theo hiểu biết của bạn:

```
scilab:> n = -5:5
scilab:> msignal = bool2s(n >= 0);
scilab:> plot2d3(n, msignal)
```

Kết quả của chuỗi lệnh là đồ thị sau:



Hình 3: Đồ thị tín hiệu bước nhảy đơn vị $u(n)$ thu được trên Scilab với $n \in [-5, 5]$.

Kết quả thực nghiệm và nhận xét:

Sau khi thực thi đoạn mã trên Scilab, đồ thị thu được biểu diễn dạng sóng của tín hiệu rời rạc trong khoảng chỉ số mẫu $n \in [-5, 5]$:

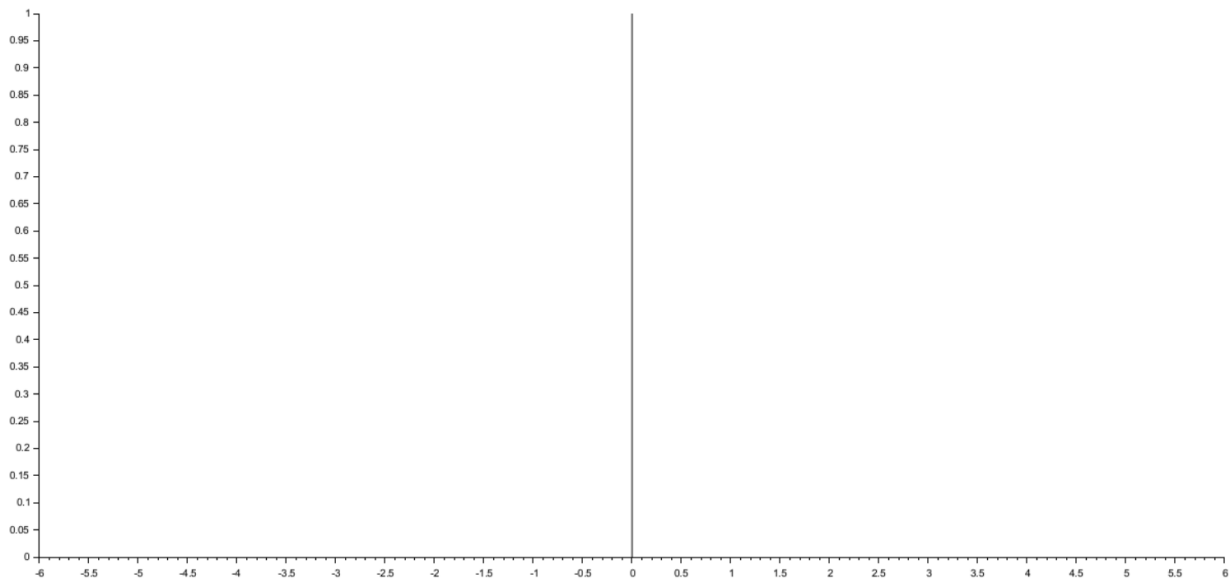
- **Dạng tín hiệu ngõ ra:** Đồ thị nhận giá trị biên độ bằng 0 tại mọi mẫu thời gian âm ($n = -5, -4, -3, -2, -1$) và chuyển mức lên giá trị biên độ bằng 1 kể từ mẫu $n = 0$ trở đi ($n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$).
- **Bản chất toán học và xử lý tín hiệu:** Quy luật biên độ quan sát được hoàn toàn trùng khớp với định nghĩa của tín hiệu bước nhảy đơn vị (unit step signal) $u(n)$:

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Bài tập 2.3. Thực hiện chuỗi lệnh sau trên Scilab và phân tích kết quả theo hiểu biết của bạn:

```
scilab:> n = -5:5
scilab:> msignal = bool2s(n == 0);
scilab:> plot2d3(n, msignal)
```

Kết quả của chuỗi lệnh là đồ thị sau:



Hình 4: Đồ thị tín hiệu xung đơn vị $u(n)$ thu được trên Scilab với $n \in [-5, 5]$.

Kết quả thực nghiệm và nhận xét:

Sau khi thực thi đoạn mã trên Scilab, đồ thị thu được phản ánh đặc tính của một tín hiệu xung rời rạc trên miền chỉ số $n \in [-5, 5]$:

- **Dạng tín hiệu ngõ ra:** Trên toàn bộ khoảng khảo sát, biên độ tín hiệu triệt tiêu hoàn toàn về 0 tại mọi vị trí mẫu $n \neq 0$ ($n = -5, \dots, -1$ và $n = 1, \dots, 5$). Tín hiệu chỉ xuất hiện một vạch đứng duy nhất đạt mức biên độ bằng 1 tại gốc tọa độ $n = 0$.
- **Bản chất toán học và xử lý tín hiệu:** Quan sát này hoàn toàn trùng khớp với định nghĩa của dãy xung đơn vị $\delta(n)$:

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

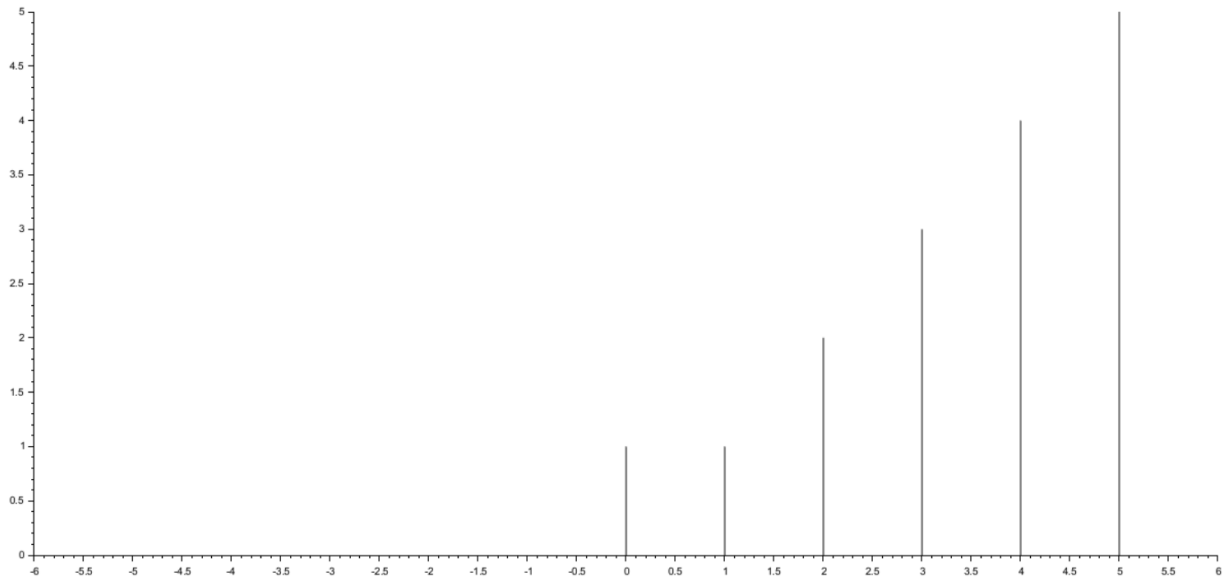
- **Ý nghĩa quan sát:** Tín hiệu xung đơn vị $\delta(n)$ đóng vai trò là phần tử cơ bản nhất trong xử lý tín hiệu và hệ thống rời rạc. Tín hiệu này được dùng làm đầu vào chuẩn để xác định đáp ứng xung $h(n)$, từ đó đặc trưng hóa toàn bộ tính chất của một hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian (LTI) thông qua phép tích chập rời rạc.

Bài tập 2.4. Dùng Scilab để vẽ tín hiệu dốc đơn vị $u_r(n)$ với khoảng $n = -5 : 5$.

Mã nguồn thực thi trên Scilab:

```
n = -5:5;
ur = n .* bool2s(n >= 0);
plot2d3(n, ur);
```

Kết quả thu được là đồ thị:



Hình 5: Đồ thị tín hiệu dốc đơn vị $u(n)$ thu được trên Scilab với $n \in [-5, 5]$.

Bài tập 2.5. Cho tín hiệu thời gian rời rạc $x(n) = \{1, 3 \uparrow, -2\}$.

Sử dụng Scilab để vẽ đồ thị tín hiệu $x(n)$, thành phần tín hiệu lẻ $x_o(n)$ và thành phần tín hiệu chẵn $x_e(n)$. Mỗi tín hiệu được biểu diễn trên một đồ thị riêng nhưng tất cả phải được hiển thị trên cùng một cửa sổ. Sử dụng các hàm `title()`, `xlabel()` và `ylabel()` để chú thích tên và các trục cho từng đồ thị.

1. Cơ sở lý thuyết và tính toán giải tích:

Tín hiệu gốc được xác định trên đoạn chỉ số $n \in [-1, 1]$:

$$x(-1) = 1, \quad x(0) = 3, \quad x(1) = -2$$

Tín hiệu đảo thời gian (folding signal) $x(-n)$ thu được bằng cách lật qua gốc $n = 0$:

$$x(-(-1)) = x(1) = -2, \quad x(-(0)) = x(0) = 3, \quad x(-(1)) = x(-1) = 1$$

Mọi tín hiệu tùy ý đều phân tích được thành tổng của thành phần chẵn $x_e(n)$ và lẻ $x_o(n)$:

• **Thành phần chẵn** $x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)]$:

$$- \quad x_e(-1) = \frac{1}{2}(1 - 2) = -0.5$$

$$- \quad x_e(0) = \frac{1}{2}(3 + 3) = 3$$

$$- \quad x_e(1) = \frac{1}{2}(-2 + 1) = -0.5$$

$$\implies x_e(n) = \{-0.5, 3, -0.5\} \text{ (đối xứng qua trục tung } n = 0\text{).}$$

- **Thành phần lẻ** $x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(-n)]$:

$$- x_o(-1) = \frac{1}{2}(1 - (-2)) = 1.5$$

$$- x_o(0) = \frac{1}{2}(3 - 3) = 0$$

$$- x_o(1) = \frac{1}{2}(-2 - 1) = -1.5$$

$$\Rightarrow x_o(n) = \{1.5, 0, -1.5\}$$

2. Mã nguồn Scilab:

```

1  clc; clear; clf;
2
3  // Định nghĩa miền thời gian và tín hiệu
4  n = -2:2;
5  x = [0, 1, 3, -2, 0];
6
7  // Tính toán tín hiệu đạo và các thành phần
8  x_fold = x($:-1:1);           // x(-n)
9  xe = 0.5 * (x + x_fold);
10 xo = 0.5 * (x - x_fold);
11
12 // Hỗ trợ định dạng trục đồ thị
13 function style_plot(y_min, y_max)
14     ax = gca();
15     ax.data_bounds = [-2.5, y_min; 2.5, y_max];
16     ax.x_location = "origin";
17     ax.grid = [1, 1] * color("grey70");
18 endfunction
19
20 // 1. Đồ thị tín hiệu gốc x(n)
21 subplot(3, 1, 1);
22 plot2d3(n, x, 2);
23 plot(n, x, "ro");
24 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
25 style_plot(-3, 4);
26 title("$\text{1. Original Signal: } x(n) = \{1, \mathbf{3}, -2\}$", "
    ↪ fontsize", 3);
27 ylabel("$x(n)$", "fontsize", 3);
28
29 // 2. Đồ thị thành phần chẵn xe(n)
30 subplot(3, 1, 2);
31 plot2d3(n, xe, 2);
32 plot(n, xe, "ro");
33 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
34 style_plot(-1.5, 3.5);
35 title("$\text{2. Even Component: } x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)]$", "
    ↪ fontsize", 3);
36 ylabel("$x_e(n)$", "fontsize", 3);

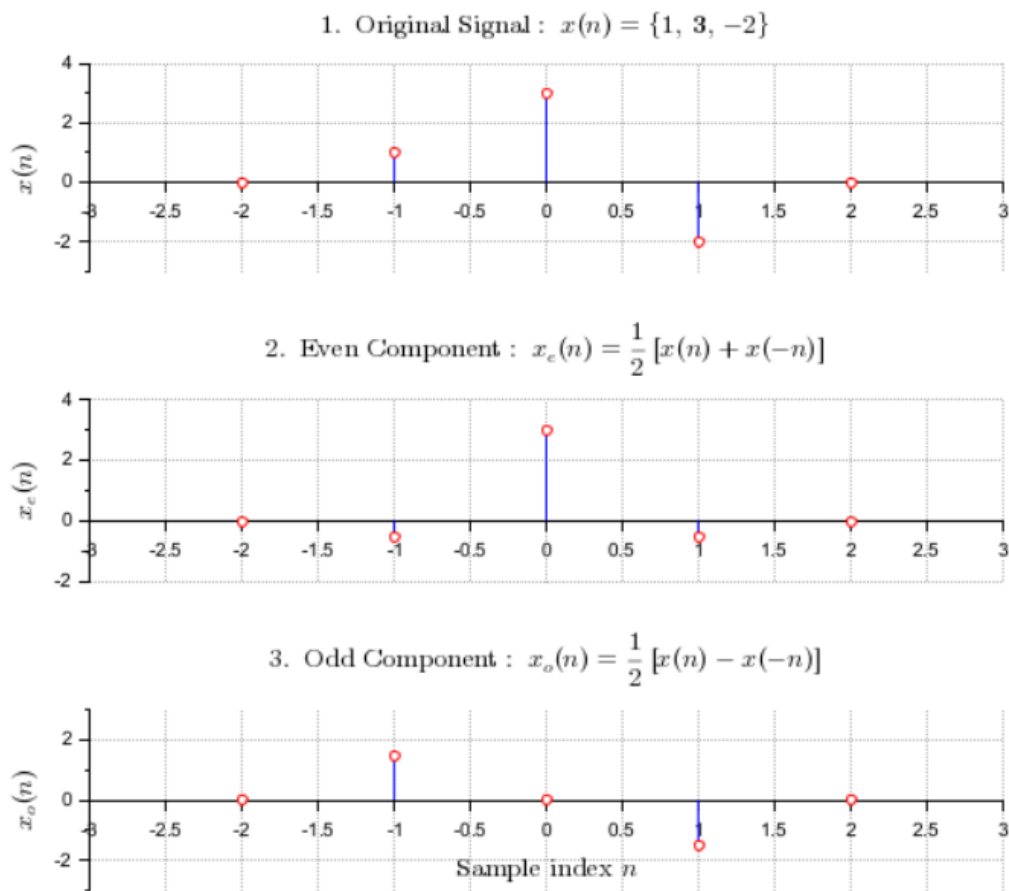
```

```

37
38 // 3. Do thi thanh phan le x_o(n)
39 subplot(3, 1, 3);
40 plot2d3(n, xo, 2);
41 plot(n, xo, "ro");
42 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
43 style_plot(-2.5, 2.5);
44 title("$\text{3. Odd Component: } x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(-n)]$", "
    ↪ fontsize", 3);
45 ylabel("$x_o(n)$", "fontsize", 3);
46 xlabel("$\text{Sample index } n$", "fontsize", 3);

```

3. Kết quả mô phỏng:



Hình 6: Đồ thị phân tích tín hiệu $x(n)$ thành thành phần chẵn $x_e(n)$ và lẻ $x_o(n)$.

Bài tập 2.6. Cho hai tín hiệu thời gian rời rạc:

$$x_1(n) = \{0 \uparrow, 1, 3, -2\} \quad \text{và} \quad x_2(n) = \{0, 1 \uparrow, 2, 3\}$$

Xác định tín hiệu tổng $y(n) = x_1(n) + x_2(n)$. Sau đó, sử dụng Scilab để vẽ đồ thị của $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n)$. Mỗi tín hiệu được biểu diễn trên một đồ thị riêng nhưng tất cả phải

được hiển thị trên cùng một cửa sổ. Sử dụng các hàm `title()`, `xlabel()` và `ylabel()` để chú thích tên và các trục cho từng đồ thị.

1. Cơ sở lý thuyết và tính toán giải tích:

Xác định miền xác định của từng tín hiệu:

- $x_1(n)$ có gốc tọa độ tại mẫu đầu tiên: $n_1 \in [0, 3]$, với các giá trị:

$$x_1(0) = 0, \quad x_1(1) = 1, \quad x_1(2) = 3, \quad x_1(3) = -2$$

- $x_2(n)$ có gốc tọa độ tại mẫu thứ hai: $n_2 \in [-1, 2]$, với các giá trị:

$$x_2(-1) = 0, \quad x_2(0) = 1, \quad x_2(1) = 2, \quad x_2(2) = 3$$

Miền xác định chung cho phép cộng hai tín hiệu là phần hợp của hai miền chỉ số: $n \in [-1, 3]$.
Mở rộng các tín hiệu bằng các giá trị 0 tại các vị trí chưa được định nghĩa:

$$x_1(n) = \{0, \underset{\uparrow}{0}, 1, 3, -2\}$$
$$x_2(n) = \{0, \underset{\uparrow}{1}, 2, 3, \underset{(n=3)}{0}\}$$

Thực hiện phép cộng từng mẫu tương ứng $y(n) = x_1(n) + x_2(n)$:

- $y(-1) = x_1(-1) + x_2(-1) = 0 + 0 = 0$
- $y(0) = x_1(0) + x_2(0) = 0 + 1 = 1$
- $y(1) = x_1(1) + x_2(1) = 1 + 2 = 3$
- $y(2) = x_1(2) + x_2(2) = 3 + 3 = 6$
- $y(3) = x_1(3) + x_2(3) = -2 + 0 = -2$

Do đó, tín hiệu tổng là:

$$y(n) = \{0, \underset{\uparrow}{1}, 3, 6, -2\}, \quad \text{với } n \in [-1, 3]$$

2. Mã nguồn thực thi trên Scilab:

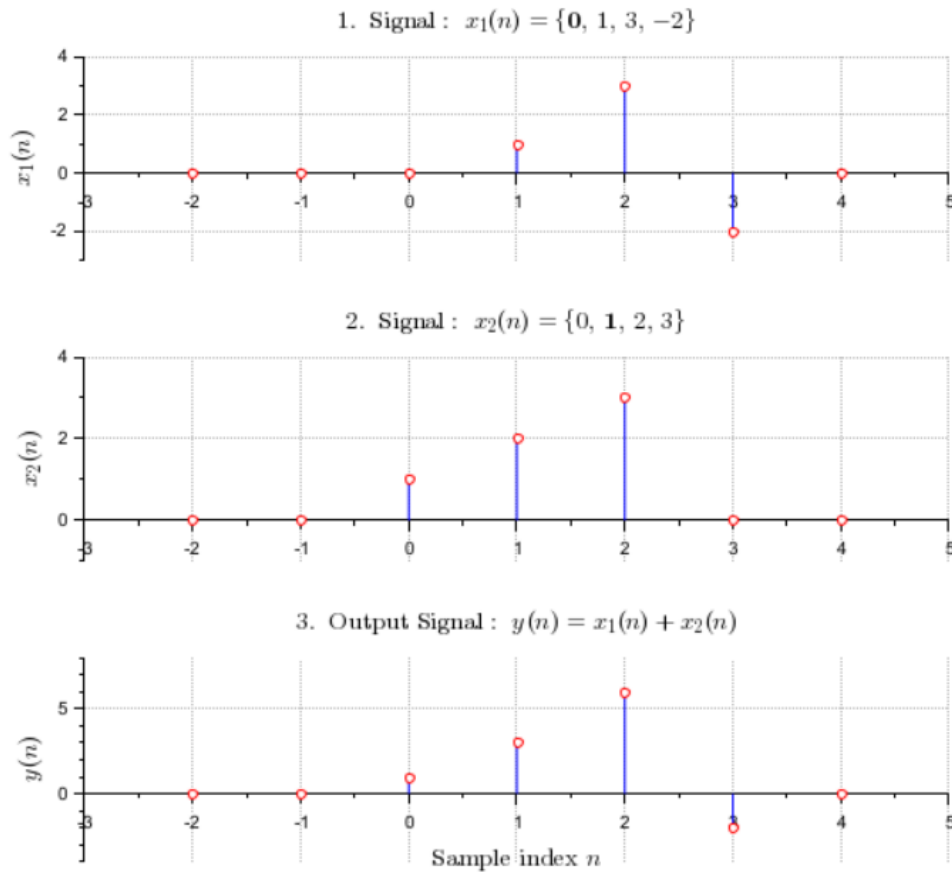
```
1 clc; clear; clf;
2 n = -2:4;
3
4 // x1(n) chỉ xác định từ 0 đến 3
5 x1 = [0, 0, 0, 1, 3, -2, 0];
6
7 // x2(n) chỉ xác định từ -1 đến 2
```

```

8 x2 = [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0];
9
10 // Tin hieu tong y(n) = x1(n) + x2(n)
11 y = x1 + x2;
12
13 // Ham dinh dang truc toa do
14 function style_plot(y_min, y_max)
15     ax = gca();
16     ax.data_bounds = [-2.5, y_min; 4.5, y_max];
17     ax.x_location = "origin";
18     ax.grid = [1, 1] * color("grey70");
19 endfunction
20
21 // Do thi tin hieu x1(n)
22 subplot(3, 1, 1);
23 plot2d3(n, x1, 2);
24 plot(n, x1, "ro");
25 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
26 style_plot(-3, 4);
27 title("$\text{1. Signal: } x_1(n) = \{\mathbf{0}, 1, 3, -2\}$", "
    ↪ fontsize", 3);
28 ylabel("$x_1(n)$", "fontsize", 3);
29
30 // Do thi tin hieu x2(n)
31 subplot(3, 1, 2);
32 plot2d3(n, x2, 2);
33 plot(n, x2, "ro");
34 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
35 style_plot(-1, 4);
36 title("$\text{2. Signal: } x_2(n) = \{0, \mathbf{1}, 2, 3\}$", "
    ↪ fontsize", 3);
37 ylabel("$x_2(n)$", "fontsize", 3);
38
39 // Do thi tin hieu tong y(n)
40 subplot(3, 1, 3);
41 plot2d3(n, y, 2);
42 plot(n, y, "ro");
43 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
44 style_plot(-3, 7);
45 title("$\text{3. Output Signal: } y(n) = x_1(n) + x_2(n)$", "fontsize", 3);
46 xlabel("$\text{Sample index } n$", "fontsize", 3);
47 ylabel("$y(n)$", "fontsize", 3);

```

3. Kết quả mô phỏng đồ thị:



Hình 7: Biểu diễn dạng sóng rời rạc của $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n) = x_1(n) + x_2(n)$ trên Scilab.

Bài tập 2.7. Cho hai tín hiệu thời gian rời rạc:

$$x_1(n) = \{0 \uparrow, 1, 3, -2\} \quad \text{và} \quad x_2(n) = \{0, 1 \uparrow, 2, 3\}$$

Xác định tín hiệu tích $y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n)$. Sau đó, sử dụng Scilab để vẽ đồ thị của $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n)$. Mỗi tín hiệu được biểu diễn trên một đồ thị riêng nhưng tất cả phải được hiển thị trên cùng một cửa sổ. Sử dụng các hàm `title()`, `xlabel()` và `ylabel()` để chú thích tên và các trục cho từng đồ thị.

1. Cơ sở lý thuyết và tính toán giải tích:

Miền xác định chung là $n \in [-1, 3]$. Căn chỉnh hai dãy tín hiệu cùng chỉ số:

$$x_1(n) = \{0, 0 \uparrow, 1, 3, -2\}$$

$$x_2(n) = \{0, 1 \uparrow, 2, 3, 0_{(n=3)}\}$$

Thực hiện nhân từng mẫu tương ứng $y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n)$:

- $y(-1) = x_1(-1) \cdot x_2(-1) = 0 \cdot 0 = 0$

- $y(0) = x_1(0) \cdot x_2(0) = 0 \cdot 1 = 0$
- $y(1) = x_1(1) \cdot x_2(1) = 1 \cdot 2 = 2$
- $y(2) = x_1(2) \cdot x_2(2) = 3 \cdot 3 = 9$
- $y(3) = x_1(3) \cdot x_2(3) = -2 \cdot 0 = 0$

Do đó, dãy tín hiệu tích là:

$$y(n) = \{0, \underset{\uparrow}{0}, 2, 9, 0\}, \quad \text{với } n \in [-1, 3]$$

2. Mã nguồn thực thi trên Scilab:

```

1  clc; clear; clf;
2
3  n = -2:4;
4  x1 = [0, 0, 0, 1, 3, -2, 0];
5  x2 = [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0];
6  y = x1 .* x2;
7
8  function style_plot(y_min, y_max)
9      ax = gca();
10     ax.data_bounds = [-2.5, y_min; 4.5, y_max];
11     ax.x_location = "origin";
12     ax.grid = [1, 1] * color("grey70");
13 endfunction
14
15 // Do thi tin hieu x1(n)
16 subplot(3, 1, 1);
17 plot2d3(n, x1, 2);
18 plot(n, x1, "ro");
19 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
20 style_plot(-3, 4);
21 title("$\text{1. Signal: } x_1(n) = \{\mathbf{0}, \, 1, \, 3, \, -2\}$", "
    ↪ fontsize", 3);
22 ylabel("$x_1(n)$", "fontsize", 3);
23
24 // Do thi tin hieu x2(n)
25 subplot(3, 1, 2);
26 plot2d3(n, x2, 2);
27 plot(n, x2, "ro");
28 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
29 style_plot(-1, 4);
30 title("$\text{2. Signal: } x_2(n) = \{0, \, \mathbf{1}, \, 2, \, 3\}$", "
    ↪ fontsize", 3);
31 ylabel("$x_2(n)$", "fontsize", 3);
32
33 // Do thi tin hieu tích y(n)

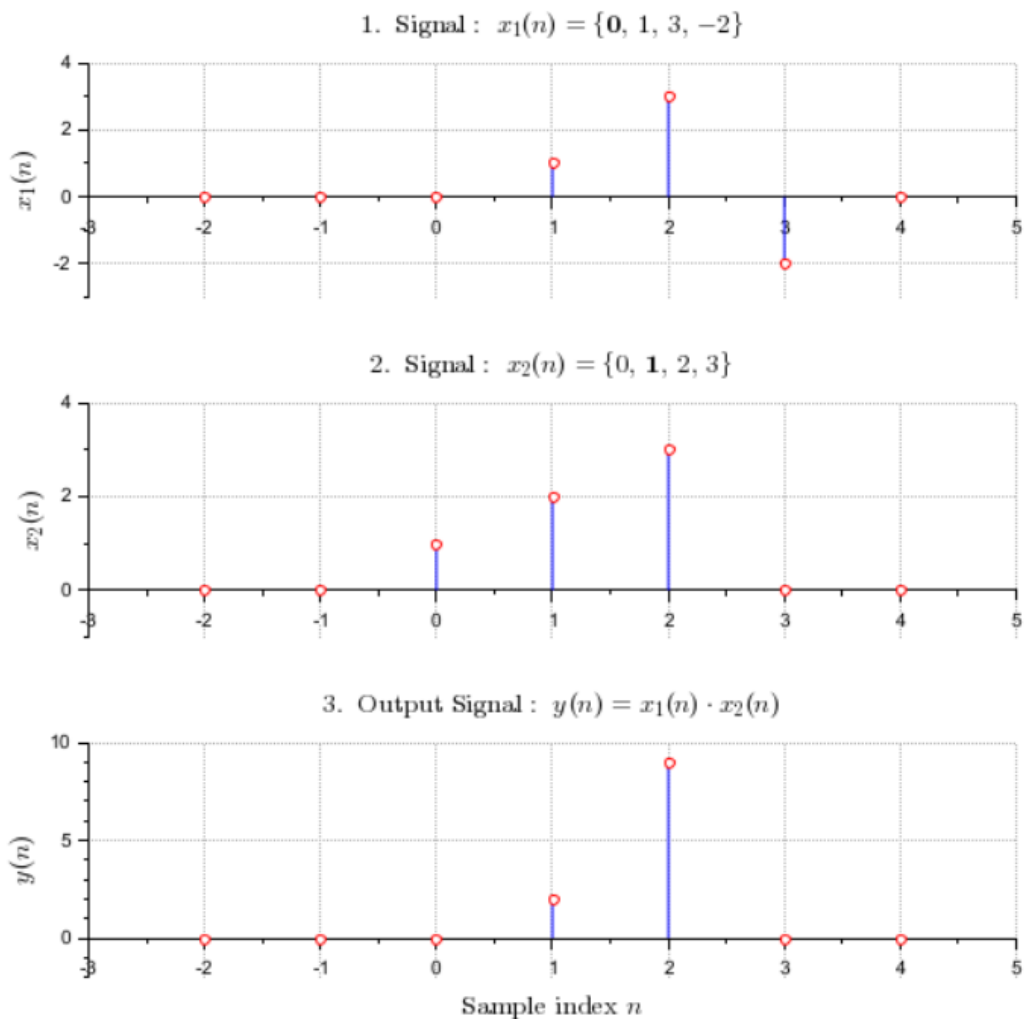
```

```

34 subplot(3, 1, 3);
35 plot2d3(n, y, 2);
36 plot(n, y, "ro");
37 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
38 style_plot(-1, 10);
39 title("$\text{3. Output Signal: } y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n)$", "fontsize",
    ↪ 3);
40 xlabel("$\text{Sample index } n$", "fontsize", 3);
41 ylabel("$y(n)$", "fontsize", 3);

```

3. Kết quả mô phỏng đồ thị:



Hình 8: Biểu diễn dạng sóng rời rạc của $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n)$ trên Scilab.

Bài tập 2.8. Cho tín hiệu thời gian rời rạc:

$$x(n) = \{1, -2, 3 \uparrow, 6\}$$

Xác định các tín hiệu sau, sau đó sử dụng Scilab để vẽ đồ thị của tín hiệu gốc $x(n)$ cùng

từng tín hiệu biến đổi $y_i(n)$. Mỗi cặp đồ thị tương ứng sẽ được hiển thị trên một cửa sổ riêng. Sử dụng các hàm `title()`, `xlabel()` và `ylabel()` để chú thích tên và các trục cho từng đồ thị.

$$1. y_1(n) = x(-n)$$

$$2. y_2(n) = x(n+3)$$

$$3. y_3(n) = 2x(-n-2)$$

1. Cơ sở lý thuyết và tính toán giải tích:

Tín hiệu gốc xác định trên miền $n \in [-2, 1]$:

$$x(-2) = 1, \quad x(-1) = -2, \quad x(0) = 3, \quad x(1) = 6$$

- Tín hiệu $y_1(n) = x(-n)$ (folding): Lật tín hiệu qua gốc tọa độ $n = 0$:

$$y_1(-1) = x(1) = 6$$

$$y_1(0) = x(0) = 3$$

$$y_1(1) = x(-1) = -2$$

$$y_1(2) = x(-2) = 1$$

$$\Rightarrow y_1(n) = \{6, \underset{\uparrow}{3}, -2, 1\}, \quad n \in [-1, 2].$$

- Tín hiệu $y_2(n) = x(n+3)$ (advance): Dịch toàn bộ tín hiệu gốc sang trái 3 đơn vị mẫu ($n \rightarrow n-3$):

$$y_2(-5) = x(-2) = 1$$

$$y_2(-4) = x(-1) = -2$$

$$y_2(-3) = x(0) = 3$$

$$y_2(-2) = x(1) = 6$$

$$\Rightarrow y_2(n) = \{1, -2, 3, 6, 0, \underset{\uparrow}{0}\}, \quad n \in [-5, 0].$$

- Tín hiệu $y_3(n) = 2x(-n-2)$ (folding, advance và nhân biên độ hay phép co giãn): Đặt biến $m = -n-2 \Rightarrow n = -m-2$:

$$m = -2 \Rightarrow n = 0 \Rightarrow y_3(0) = 2x(-2) = 2(1) = 2$$

$$m = -1 \Rightarrow n = -1 \Rightarrow y_3(-1) = 2x(-1) = 2(-2) = -4$$

$$m = 0 \Rightarrow n = -2 \Rightarrow y_3(-2) = 2x(0) = 2(3) = 6$$

$$m = 1 \Rightarrow n = -3 \Rightarrow y_3(-3) = 2x(1) = 2(6) = 12$$

$$\Rightarrow y_3(n) = \{12, 6, -4, 2\}, \quad n \in [-3, 0].$$

2. Mã nguồn thực thi trên Scilab:

```

1  clc; clear; clf;
2
3  // Ham dinh dang truc toa do
4  function style_plot(n_min, n_max, y_min, y_max)
5      ax = gca();
6      ax.data_bounds = [n_min, y_min; n_max, y_max];
7      ax.x_location = "origin";
8      ax.grid = [1, 1] * color("grey70");
9  endfunction
10
11 // Tin hieu goc x(n)
12 n_x = -2:1;
13 x = [1, -2, 3, 6];
14
15 // Tin hieu bien doi
16 n_y1 = -1:2;
17 y1 = x($:-1:1);
18
19 n_y2 = n_x - 3;
20 y2 = x;
21
22 n_y3 = -3:0;
23 y3 = 2 * [6, 3, -2, 1];
24
25 // x(n)
26 subplot(2, 2, 1);
27 plot2d3(n_x, x, 2); plot(n_x, x, "ro");
28 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
29 style_plot(-3, 2, -3, 7);
30 title("$\text{Original: } x(n) = \{1, \, -2, \, \mathbf{3}, \, 6\}$", "
    ↪ fontsize", 3);
31 xlabel("$\text{Sample index } n$", "fontsize", 3);
32 ylabel("$x(n)$", "fontsize", 3);
33
34 // y1(n) = x(-n)
35 subplot(2, 2, 2);
36 plot2d3(n_y1, y1, 2); plot(n_y1, y1, "ro");
37 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
38 style_plot(-2, 3, -3, 7);
39 title("$\text{1. Folding: } y_1(n) = x(-n)$", "fontsize", 3);
40 xlabel("$\text{Sample index } n$", "fontsize", 3);
41 ylabel("$y_1(n)$", "fontsize", 3);
42
43 // y2(n) = x(n + 3)
44 subplot(2, 2, 3);

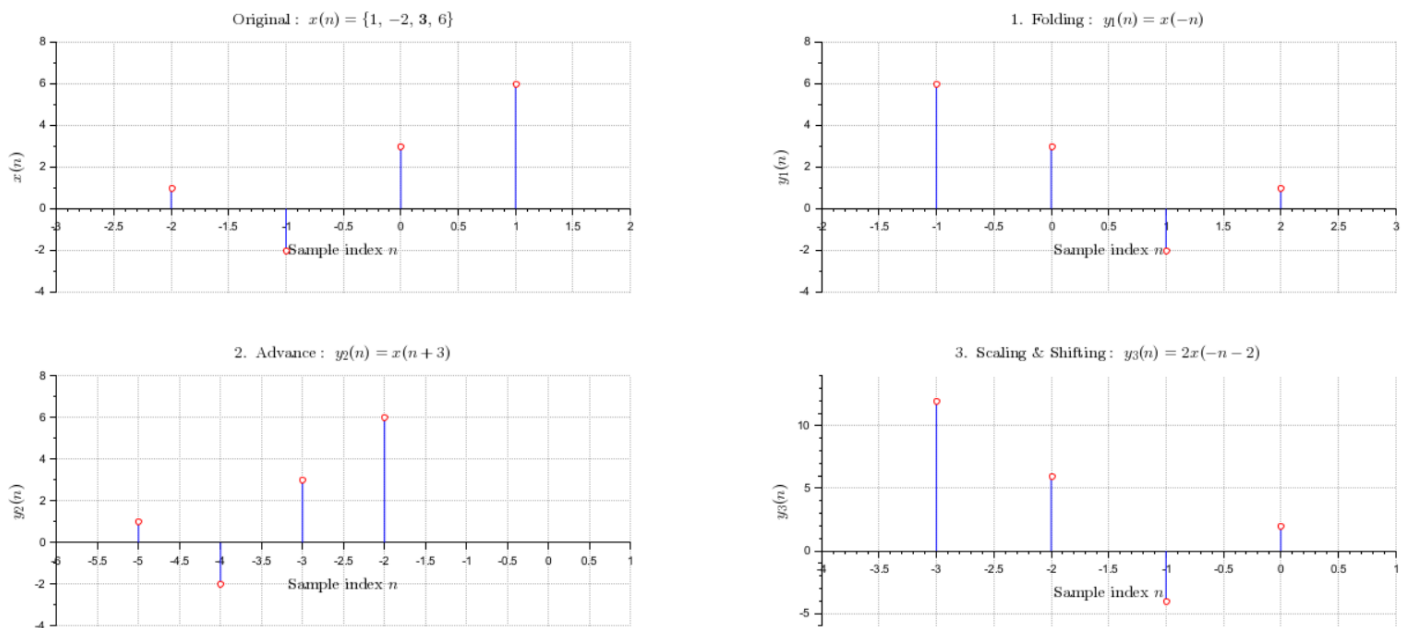
```

```

45 plot2d3(n_y2, y2, 2); plot(n_y2, y2, "ro");
46 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
47 style_plot(-6, 1, -3, 7);
48 title("$\text{2. Advance: } y_2(n) = x(n + 3)$", "fontsize", 3);
49 xlabel("$\text{Sample index } n$", "fontsize", 3);
50 ylabel("$y_2(n)$", "fontsize", 3);
51
52 // y3(n) = 2x(-n - 2)
53 subplot(2, 2, 4);
54 plot2d3(n_y3, y3, 2); plot(n_y3, y3, "ro");
55 h = gce(); h.children(1).mark_size = 5;
56 style_plot(-4, 1, -5, 14);
57 title("$\text{3. Scaling \& Shifting: } y_3(n) = 2x(-n - 2)$", "fontsize",
    ↪ 3);
58 xlabel("$\text{Sample index } n$", "fontsize", 3);
59 ylabel("$y_3(n)$", "fontsize", 3);

```

3. Kết quả mô phỏng đồ thị:



Hình 9: Đồ thị so sánh giữa tín hiệu gốc $x(n)$ và các tín hiệu qua các phép biến đổi

5 Bàn Luận

Qua hai bài thực hành, em đã nắm vững các thao tác xử lý ma trận và vẽ tín hiệu rời rạc trên SciLab mà không cần dùng đến vòng lặp. Kết quả mô phỏng đồ thị khớp với tính toán lý thuyết: từ việc kiểm chứng chu kỳ lấy mẫu, trực quan hóa sai số khi lượng tử hóa cắt cụt. Khó khăn ban đầu chủ yếu nằm ở việc dễ nhầm lẫn chiều dịch thời gian khi kết hợp phép lật tín hiệu $x(-n - 2)$, tuy nhiên việc lập luận theo từng bước thay biến đã giúp em giải quyết các bài tập phân tích tín hiệu số.

6 Tài Liệu Tham Khảo

Đường link GitHub chứa mã nguồn thực hành source code SciLab: <https://github.com/qanetta/DigitalSignalProcessing-Lab.git>